

RACIOCÍNIO LÓGICO

DOUGLAS LÉO

Aula 7

G7 JURÍDICO



DIAGRAMAS LÓGICOS

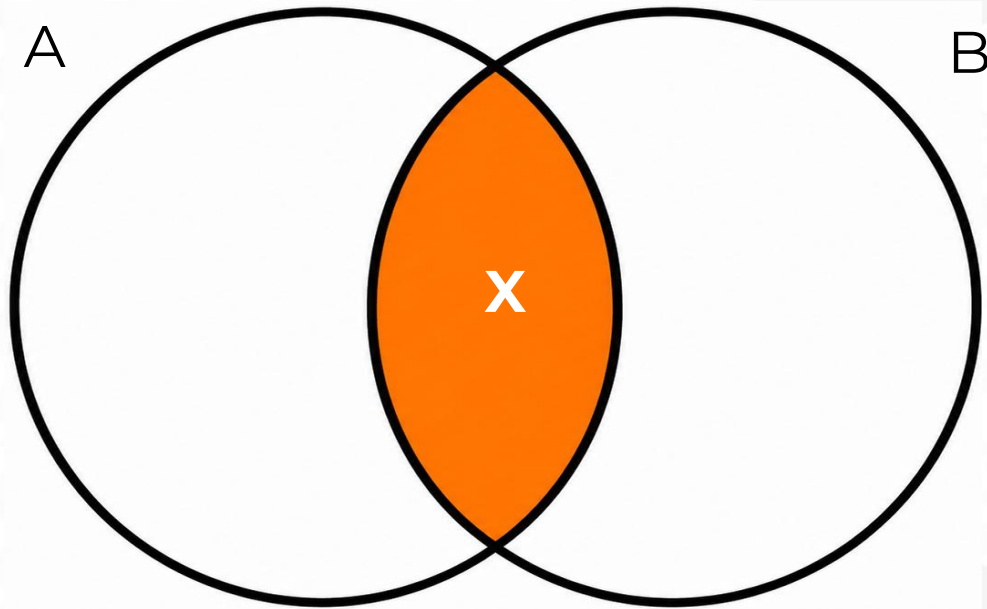
1. PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS DE ARISTÓTELES (384 a 322 a.c)

As quatro proposições categóricas de Aristóteles (384 a 322 a.C.), componentes fundamentais de seus silogismos, podem ser simbolizadas pelas fórmulas da linguagem da lógica de primeira ordem.

TODO A É B	$\forall(x) [A(x) \rightarrow B(x)]$
NENHUM A É B	$\neg \exists(x) [A(x) \wedge B(x)]$
ALGUM A É B	$\exists(x) [A(x) \wedge B(x)]$
ALGUM A NÃO É B	$\exists(x) [A(x) \wedge \neg B(x)]$

1.1 PARTICULAR AFIRMATIVO:

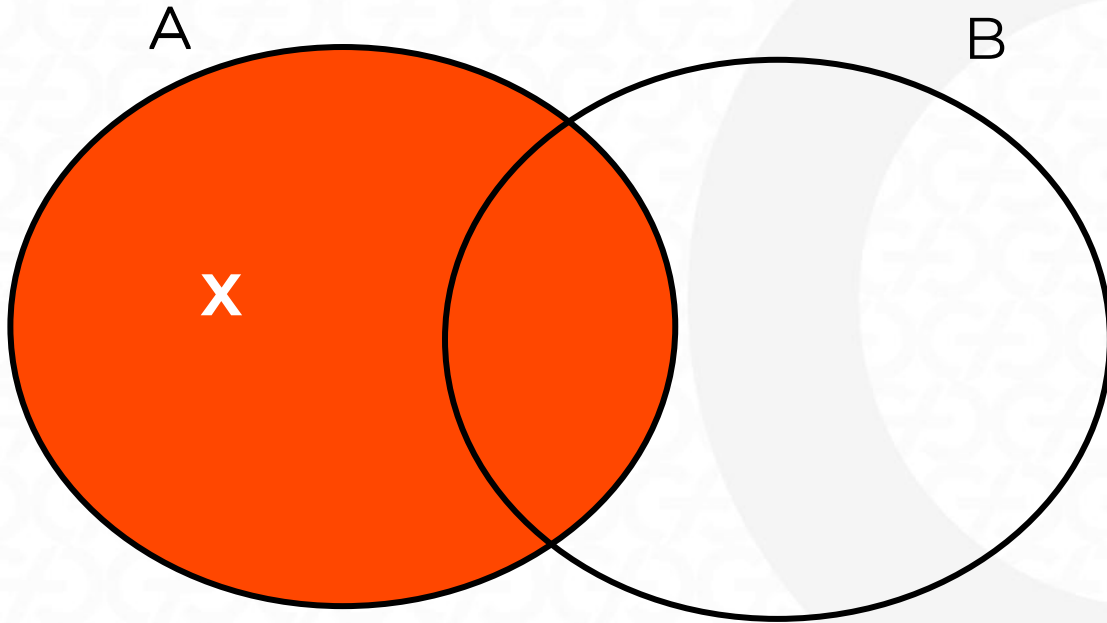
- Algum A é B
- Pelo menos um A é B
- Existe ao menos um A que é B



SIMBOLOGIA: $\exists(x) [A(x) \wedge B(x)]$ fórmula da linguagem da lógica de primeira ordem.

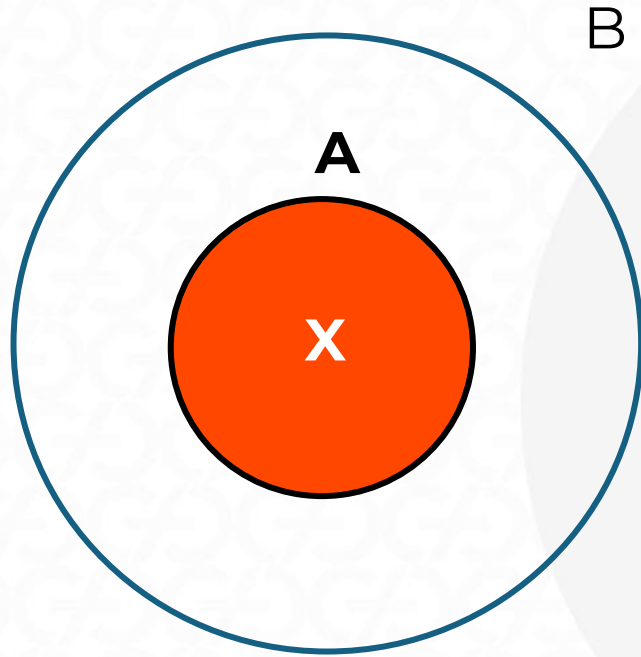
ALGUM = ALGUÉM

- 1. 2 PARTICULAR NEGATIVO:**
- Algum A **não** é B
 - Pelo menos um A **não** é B
 - Existe um A que **não** é B
 - **Nem** todo A é B



SIMBOLOGIA: $\exists(x) [A(x) \wedge \neg B(x)]$ fórmula da linguagem da lógica de primeira ordem
ALGUM = ALGUÉM

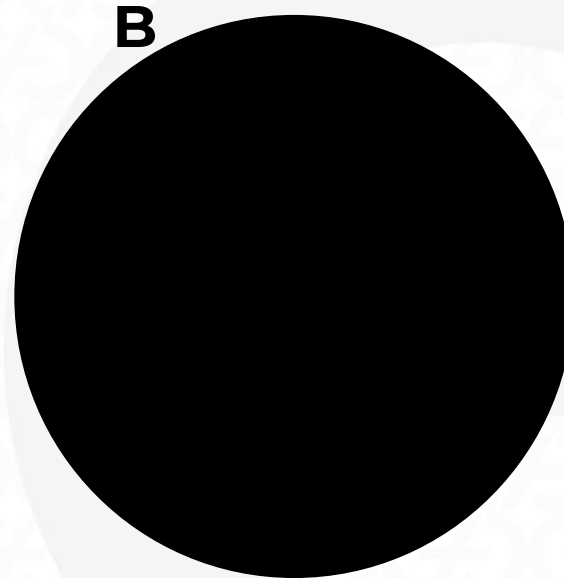
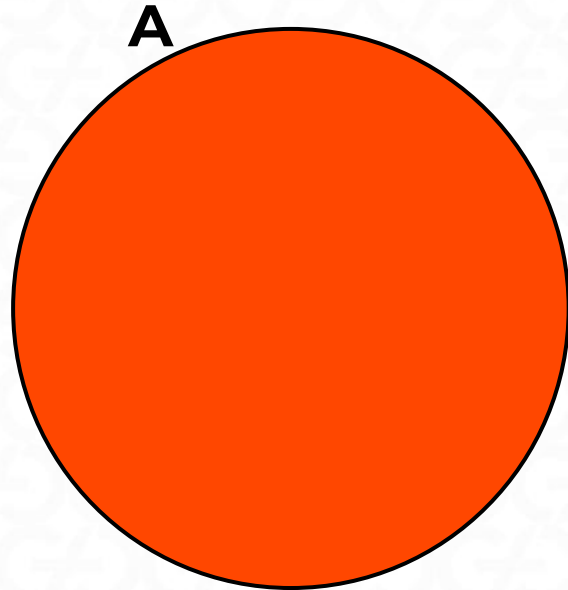
1.3 UNIVERSAL AFIRMATIVO: TODO A é B



SIMBOLOGIA: $\forall(x) [A(x) \rightarrow B(x)]$ fórmula da linguagem da lógica de primeira ordem

1.4 UNIVERSAL NEGATIVO:

- **NENHUM** A é B
- TODO A **NÃO** é B



SIMBOLOGIA: $\neg \exists (x) [A(x) \wedge B(x)]$ fórmula da linguagem da lógica de primeira ordem

NENHUM = NINGUÉM

2. NEGAÇÃO DA PROPOSIÇÃO CATEGÓRICA



CONTRADITÓRIAS

OBS: Uma Universal não nega outra Universal

Ex: A **Negação** de “Todo ator é bonito”

- Algun ator **não** é bonito
- Pelo menos um ator **não** é bonito
- Existe um ator que **não** é bonito
- Nem** todo ator é bonito

EX: A **Negação** de “Algun pernambucano **não** é nordestino”

“Todo pernambucano é nordestino”

NENHUM A é B

ALGUM A é B

CONTRADITÓRIAS

OBS: Uma Universal não nega outra Universal

Ex: A negação de “Nenhum nordestino é casado”

- Algun nordestino é casado
- Pelo menos um nordestino é casado
- Existe um nordestino casado.

Ex: A negação de “ Algun vascaíno é flamenguista”

Nenhum vascaíno é flamenguista.

Ex: A negação de “ Alguém aqui é argentino.”

Ninguém aqui é argentino

3. SILOGISMO CATEGÓRICO

3.1 PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS DE ARISTÓTELES (384 a 322 a.c)

As quatro proposições categóricas de Aristóteles (384 a 322 a.C.), componentes fundamentais de seus silogismos, podem ser simbolizadas pelas fórmulas da linguagem da lógica de primeira ordem.

Cada proposição pode ser dos tipo "A" (universal afirmativa), "E" (universal negativa), "I" (particular afirmativa) ou "O" (particular negativa)

TUDO A É B (A)	$\forall(x) [A(x) \rightarrow B(x)]$
NENHUM A É B (E)	$\neg \exists(x) [A(x) \wedge B(x)]$
ALGUM A É B (I)	$\exists(x) [A(x) \wedge B(x)]$
ALGUM A NÃO É B (O)	$\exists(x) [A(x) \wedge \neg B(x)]$

Denotado por AB qualquer uma das quatro proposições categóricas, e denominando A e B os termos AB, então um silogismo consiste (sintaticamente) de uma sequência de três proposições categóricas construídas com três termos, de modo que cada duas delas tenham exatamente um termo comum.

Para os termos A, B e C, a tabela abaixo mostra os quatro possíveis modelos de silogismos

MODELOS				
PROPOSIÇÕES	1ª FORMA	2ª FORMA	3ª FORMA	4ª FORMA
Premissa maior	CB	BC	CB	BC
Premissa menor	AC	AC	CA	CA
Conclusão	AB	AB	AB	AB

◆ FIGURA 1

(Termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na menor)

P1: CB

P2: AC

MODO	FORMA
BARBARA	AAA
CELARENT	EAE
DARII	AII
FERIO	EIO

◆ **FIGURA 2**

(Termo médio é predicado na premissa maior e predicado na menor)

P1: BC
P2: AC
AB

MODOS	FORMAS
CESARE	EAE
CAMESTRE	AEE
FESTINO	EIO
BAROCO	AOO

◆ **FIGURA 3**

(Termo médio é sujeito em ambas as premissas)

P1: **CB**
P2: **CA**
AB

MODO	FORMA
DAR APT I	AAI
DI S AM IS	IAI
DA T IS I	AII
FE L AP T ON	EA O
BO C AR DO	OA O
FE R IS ON	EIO

◆ **FIGURA 4**

(Termo médio é predicado na premissa maior e sujeito na menor)

P1: BC

P2: CA

AB

MODO	FORMA
BRAMANTIP	AAI
CAMENES	AEE
DIMARIS	IAI
FESAPO	EAO
FRESISON	EIO

3.2. ESTRUTURA DO SILOGISMO CATEGÓRICO

Premissa maior (geralmente é a primeira)

Contêm o termo **maior** (T), que é sempre o predicado da conclusão e diz-nos qual é a premissa maior, da qual faz parte.

Premissa menor (geralmente é a segunda)

Contêm o termo **menor** (t), que é sempre o sujeito da conclusão e indica-nos qual é a premissa menor.

Conclusão: Conhece-se por não conter o **termo médio** (M).

Termo médio: estabelece a ligação entre termo **maior** e termo **menor**. Aparece nas duas premissas, mas nunca aparece na conclusão.

	MODELOS			
PROPOSIÇÕES	1ª FORMA	2ª FORMA	3ª FORMA	4ª FORMA
Premissa maior	CB	BC	CB	BC
Premissa menor	AC	AC	CA	CA
Conclusão	AB	AB	AB	AB

3.2.3 REGRAS DO SILOGISMO

Para que um silogismo seja válido, sua estrutura deve respeitar regras. Tais regras, em número de oito, permitem verificar a correção ou incorreção do silogismo. As quatro primeiras regras são relativas aos termos e as quatro últimas são relativas às premissas. São elas:

Regras relativas aos termos

- 1-Todo silogismo contém somente 3 termos: maior, médio e menor;
- 2-Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos das premissas;
- 3-O termo médio não pode entrar na conclusão;
- 4-O termo médio deve ser universal ao menos uma vez;

Regras relativas às premissas

- 5-De duas premissas negativas, nada se conclui;
- 6-De duas premissas afirmativas não pode haver conclusão negativa;
- 7-A conclusão segue sempre a premissa mais fraca;
- 8-De duas premissas particulares, nada se conclui.

Estas regras reduzem-se às três regras que Aristóteles definiu. O que se entende por “**parte mais fraca**” são as seguintes situações: entre uma premissa universal e uma particular, a “**parte mais fraca**” é a **particular**; entre uma premissa afirmativa e outra negativa, a “**parte mais fraca**” é a **negativa**.

Ex1: Algum A é B. Todo A é C. Logo

- A) algum D é A.
- B) todo B é C.
- C) todo C é A.
- D) todo B é A.
- E) algum C é B.

P1: Algum A é B
P2: Todo C é A →
algum C é B

Ex2: Todo químico sabe física; há enfermeiros que não sabem física.

Com base nestas declarações, é correto concluir que há:

- A) enfermeiros que não são químicos.
- B) enfermeiros que são químicos.
- C) enfermeiros que sabem física.
- D) físicos que são químicos.
- E) físicos que são enfermeiros.

P1: Todo químico sabe física

P2: há enfermeiros que não sabem física

há enfermeiros que não são químicos

EX: 3 Em uma cidade as seguintes premissas são verdadeiras:

Nenhum professor é rico. Alguns políticos são ricos.

Então, pode-se afirmar que:

- a) Nenhum professor é político.
- b) Alguns professores são políticos.
- c) Alguns políticos são professores.
- d) Alguns políticos não são professores.
- e) Nenhum político é professor.

P1: Nenhum professor é rico

P2: Alguns políticos são ricos →

Alguns políticos não são professores

EX: 4 Avalie as proposições e assinale a alternativa CORRETA.

Todo jogador de futebol é bom de bola. Nenhum americano é bom de bola.
Daí, pode-se concluir que:

- (A) algum jogador de futebol é americano.
- (B) nenhum jogador de futebol é americano.
- (C) nenhum jogador de futebol é bom de bola.
- (D) alguém que seja jogador de futebol é americano.

P1: Todo jogador de futebol é bom de bola

P2: Nenhum americano é bom de bola

→ Nenhum jogador de futebol é americano

EXEMPLO 5

Considere como verdadeiras as duas premissas seguintes:

- I – Nenhum professor é veterinário;
- II – Alguns agrônomos são veterinários.

A partir dessas premissas, é correto afirmar que, necessariamente:

- a) Nenhum professor é agrônomo.
- b) Alguns agrônomos não são professores.
- c) Alguns professores são agrônomos.
- d) Alguns agrônomos são professores.

P1: Nenhum professor é veterinário

P2: Alguns agrônomos são veterinários →

Alguns agrônomos não são professores.

EXEMPLO 6

Considerando a premissa maior “Nenhum inseto tem coluna vertebral” e a premissa menor “Todas as moscas são insetos”, a conclusão correta do silogismo válido é:

- a) “Nenhum inseto é mosca”.
- b) “Alguns insetos não são moscas”
- c) “Nenhuma mosca tem coluna vertebral”.
- d) “Alguns insetos têm coluna vertebral”.
- e) “Algumas moscas são insetos”.

P1: Nenhum inseto tem coluna vertebral

P2: Todas as moscas são insetos

Nenhuma mosca tem coluna vertebral



1. (QUADRIX – CORE – CE – 2025 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Assinale a opção que apresenta a negação de “Toda cobra é venenosa”.

- A) Alguma cobra é venenosa.
- ☒ B) Alguma cobra não é venenosa.
- C) Nenhuma cobra é venenosa.
- D) Nenhuma cobra não é venenosa.
- E) Todas as cobras não são venenosas.

2. (COPEVE-UFAL - 2024 - Prefeitura de Viçosa - AL – Contador)

Considere que os símbolos $\neg$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\forall$ e $\exists$ representam negação, conjunção, implicação, quantificador universal e quantificador existencial, respectivamente. Considere, ainda, os seguintes predicados: $E(x)$: x está matriculado em Engenharia, $M(x)$: x é monitor de uma disciplina e $T(x,y)$: x e y trabalham juntos em projeto.

Qual das alternativas formaliza corretamente a informação “Existe alguém matriculado em Engenharia que trabalha em um projeto com alguém que não é monitor”?

- A) $\exists x(E(x) \wedge M(x))$
- B) $\forall x(E(x) \rightarrow \neg M(x))$
- C) $\exists x \exists y (\neg M(y) \wedge T(x,y) \wedge E(x))$
- ☒ D) $\exists x \forall y (E(x) \wedge T(x,y) \wedge \neg M(y))$
- E) $\forall x \forall y (E(x) \wedge T(x,y) \rightarrow \neg M(y))$

3. (Creative Group - 2024 - Prefeitura de Camaquã - RS - Oficial Adm)

Analise as proposições:

1. “Nenhum engenheiro é advogado”.
2. “Algum advogado é arquiteto”.

Do ponto de vista da lógica, infere-se que:

- ☒ A) Algum arquiteto não é engenheiro.
- B) Algum arquiteto é engenheiro.
- C) Algum arquiteto é engenheiro e não é advogado.
- D) Existe arquiteto que não é advogado.

4. (CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial)

Considerando que “todo médico sabe muito de biologia” e que “há médicos que são cardiologistas”, julgue o item que se segue.

Todo cardiologista sabe muito de biologia.

5. (FGV - 2024 - TJ-AP – Téc. Judiciário - Área de Apoio Especializado - TI)

Considere as afirmativas:

- Quem é estudante é jovem.
- Quem é jovem gosta de festa.

A partir dessas afirmativas, é correto afirmar que:

- A) Todo jovem é estudante;
- B) Quem gosta de festa é jovem;
- C) Quem não é estudante não é jovem;
- D) Quem não é jovem não gosta de festa;
- ☒ E) Quem não gosta de festa não é estudante.

6. (Instituto Consulplan - 2024 – Pref.de Santa Maria de Jetibá - ES)

Considere a seguinte sentença:

“Nenhum pintor brasileiro produziu obra de arte valiosa”.

Se o valor lógico da sentença apresentada é falso, qual alternativa é verdadeira?

 A) Algum pintor brasileiro produziu obra de arte valiosa.

B) Nenhum pintor estrangeiro produziu obra de arte valiosa.

C) Todos os pintores brasileiros produziram obra de arte valiosa.

D) Pelo menos um pintor estrangeiro produziu obra de arte valiosa.

7. (IDECAN - 2024 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Guarda Civil Municipal)

Considere a afirmação verdadeira: “É falso que todo gato tem um dono e sobe no telhado”. Determine a única afirmação equivalente a esta.

- A) Algum gato não tem dono e sobe no telhado.
- B) Todo gato não tem dono e não sobe no telhado.
- C) Algum gato não tem dono e não sobe no telhado.
- ☒ D) Algum gato não tem dono ou não sobe no telhado.

8. (IDECAN - 2024 - Prefeitura de Mossoró - RN - Assistente Social)

Se “alguns cientistas são agnósticos” e “todos os agnósticos são críticos”, então necessariamente:

-  A) Algum cientista é crítico.
- B) Todo crítico é agnóstico.
- C) Nenhum crítico é cientista.
- D) Todo agnóstico é cientista.
- E) Nenhum cientista não é crítico.

9. (CPCON - 2023 - Prefeitura de Catolé do Rocha - PB - Psicólogo)

Considere as proposições "nenhum biólogo é físico" e "algum físico é engenheiro civil". Do ponto de vista da lógica, é válido concluir que:

- A) algum engenheiro civil é biólogo.
-  B) algum engenheiro civil não é biólogo.
- C) todo engenheiro civil é físico.
- D) algum engenheiro civil é biólogo e não é físico.
- E) existe engenheiro civil que não é físico.

10. (Ibest - 2023 - Prefeitura de Alexânia - GO - Analista Ambiental)

Com base na compreensão de estruturas lógicas e na lógica de argumentação, julgue o item.

Se a proposição “Todos os extraterrestres são dinossauros” é falsa, pode-se inferir que “Nenhum extraterrestre é dinossauro”.

11. (IBFC – TJPE – OFICIAL DE JUSTIÇA - 2017)

Ana fez a seguinte afirmação: “Algum formando não foi à formatura, mas todos os professores foram”.

A afirmação que Ana fez é **falsa** se, e somente se, for verdadeira a seguinte afirmação:

- A) Todos os formandos foram à formatura, mas algum professor não foi
- B) Algum formando foi à formatura, ou todos os professores não foram
- ☒ C) Todos os formandos foram à formatura, ou algum professor não foi
- D) Todos os formandos foram à formatura, e algum professor não foi
- E) Todos os formandos foram à formatura, ou algum professor foi

12. (IBFC – SEAP – PR – AGENTE PROFISSIONAL – ENFERMEIRO – 2021)

Se é verdade que “Alguns A são B” e que “Nenhum C é B”, então é necessariamente verdadeiro que:

- A) Algum A é C
- B) Nenhum A é C
- C) Nenhum C é A
- D) Algum C é A
- ☒ E) Algum A não é C

13. (CEBRASPE – UNB – ME – TEC.DA INFORMAÇÃO – 2020)

Julgue o item seguinte, relativos a lógica proposicional e a lógica de primeira ordem.

A negação da proposição “Todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais” é corretamente expressa por “Nenhuma reunião deve ser gravada por mídias digitais”.

14. (CEBRASPE – UNB – DEPEN - 2013)

Determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente, e todos os detentos que cometeram crimes utilizando armas são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgue o item seguinte.

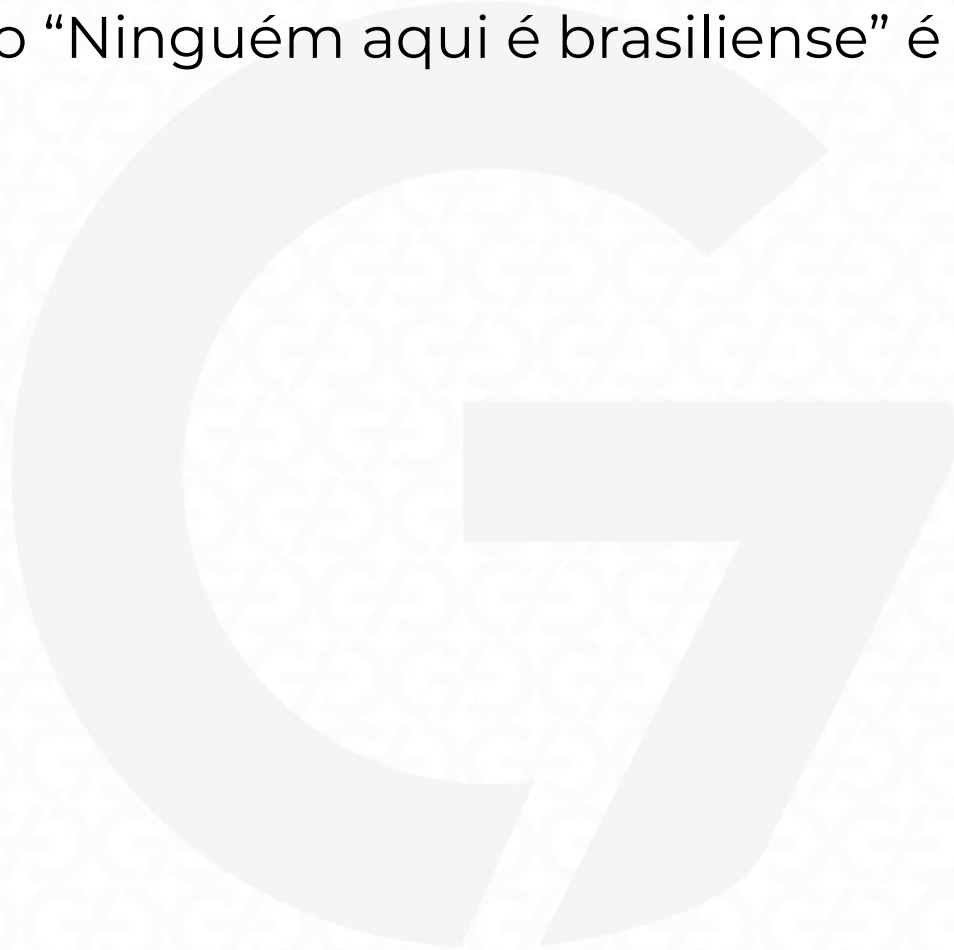
A negação da proposição "Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente" e equivalente a proposição "nenhum detento perigoso e revistado diariamente".

15. (CEBRASPE – UNB – POLÍCIA FEDERAL - 2009)

Se A for a proposição “Todos os policiais são honestos”, então a proposição $\neg A$ estará corretamente representada por Nenhum policial é honesto.

16. (CEBRASPE - UNB – ANALISTA – SEBRAE – 2008)

A negação da proposição “Ninguém aqui é brasileiro” é a proposição “Todos aqui são brasileiros”.



17. (CEBRASPE - UNB – BANCO DO BRASIL – ESCRITURÁRIO – 2008)

Julgue o item que segue:

A negação da proposição “Existe banco brasileiro que fica com mais de 32 dólares de cada 100 dólares investidos” pode ser assim redigida: “Nenhum banco brasileiro fica com mais de 32 dólares de cada 100 dólares investidos.”

18. (UNB – CESPE – TRT - 5 ANALISTA -2008)

Julgue o item que se segue.

1. Considerando que P seja a proposição "Todo jogador de futebol será craque algum dia", então a proposição $\neg P$ é corretamente enunciada como "Nenhum jogador de futebol será craque sempre".

19. (VUNESP - TJSP - ESCREVENTE TEC. JUDICIÁRIO - 2017)

“Existe um lugar em que não há poluição” é uma negação lógica da afirmação:

- (A) Em todo lugar, não há poluição.
- (B) Em alguns lugares, há poluição.
- ☒ (C) Em todo lugar, há poluição.
- (D) Em alguns lugares, pode não haver poluição.
- (E) Em alguns lugares, não há poluição.

20. (VUNESP – TJ - SP – ESCRIVENTE TEC. JUDICIÁRIO– 2015)

Para que seja falsa a afirmação “todo escrevente técnico judiciário é alto”, é suficiente que

- a) alguma pessoa alta não seja escrevente técnico judiciário
- b) nenhum escrevente técnico judiciário seja alto.
- c) toda pessoa alta seja escrevente técnico judiciário.
- d) alguma pessoa alta seja escrevente técnico judiciário
-  e) algum escrevente técnico judiciário não seja alto.

21. (IDCAP - 2026 – Pref. de Santa Leopoldina - ES - Professor MAMPB - Educação Infantil e Ensino Fundamental – Arte)

Considere o seguinte argumento:

Premissa 1: Todos os projetos de energia renovável são economicamente viáveis.

Premissa 2: O projeto solar da empresa X é um projeto de energia renovável.

Conclusão: O projeto solar da empresa X é economicamente viável.

A forma lógica desse argumento é classificada como:

A) Argumento indutivo fraco.

B) Falácia da negação do antecedente.

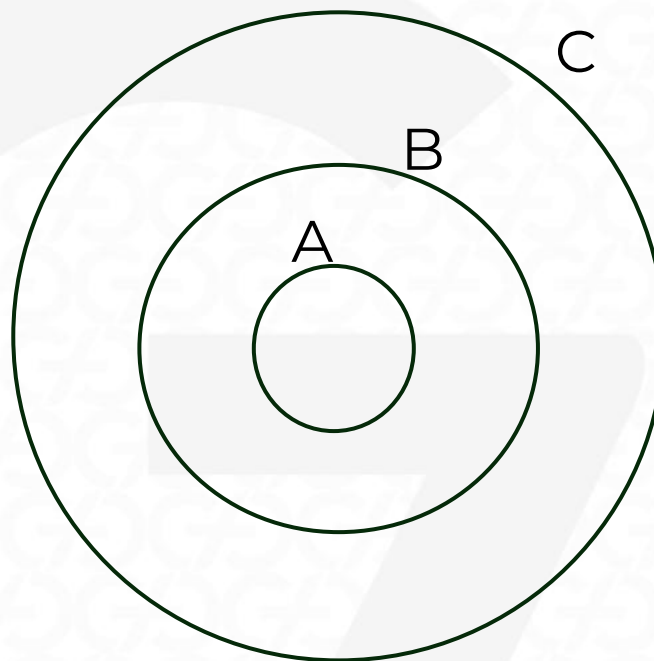
C) Falácia da afirmação do consequente.

 **D)** Silogismo categórico válido.

22. (IBFC – PREF. CONTAGEM – MG – ADVOGADO – 2022)

Se todo A é B e todo B é C, assinale a alternativa incorreta.

- A) Todo A é C
- B) Pode haver C que não é B
- C) Pode haver B que não é A
- ☒ D) B que não é A, pode não ser C



P1: todo A é B

P2: todo B é C

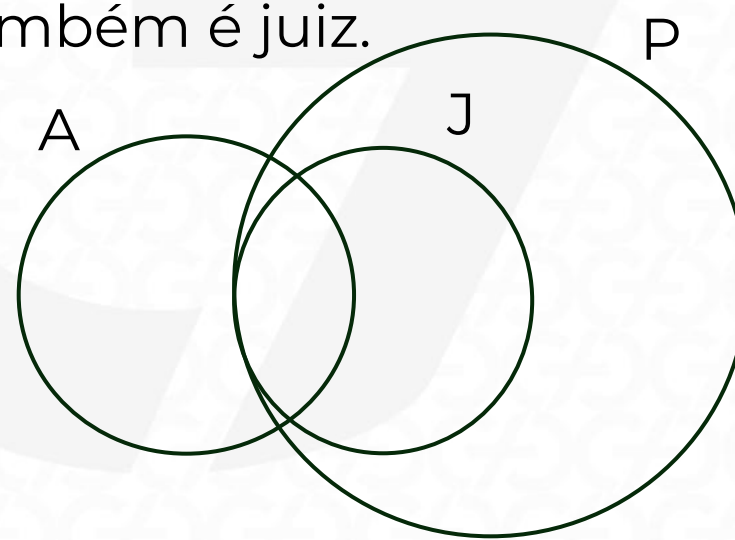
Todo A é C

Algum A é C

23. (Avança SP - 2025 - UNITAU – Contador)

Se é verdade que alguns advogados são juízes e que todos os juízes são policiais, então é necessariamente verdade que:

- A) Todo policial é advogado.
- B) Todo advogado que é juiz também é policial.
- C) Todo policial é juiz.
- D) Há juízes que não são policiais.
- ☒ E) Todo advogado que é policial também é juiz.



P1: Alguns advogados são juízes

P2: Todos os juízes são policiais

Alguns advogados são policiais

24. (VUNESP – PCSP – DELEGADO – 2014)

O silogismo é a forma lógica proposta pelo filósofo grego Aristóteles (384 a 322 a.C.) como instrumento para a produção de conhecimento consistente. O silogismo é tradicionalmente constituído por

- a) duas premissas, dois termos médios e uma conclusão que se segue delas.
- b) uma premissa maior e uma conclusão que decorre logicamente da premissa.
-  c) uma premissa maior, uma menor e uma conclusão que se segue das premissas.
- d) três premissas, um termo maior e um menor que as conecta logicamente.
- e) uma premissa, um termo médio e uma conclusão que decorre da premissa.

25. (IADES - PMDF - SOLDADO PRAÇA - 2018)

Se é verdade que alguns candidatos são preguiçosos e que nenhum filho único é preguiçoso, então é necessariamente verdade que:

- A) algum candidato é filho único.
- B) nenhum candidato é filho único
- ☒ C) algum candidato não é filho único.
- D) algum filho único é candidato
- E) nenhum filho único é candidato.

P1: Alguns candidatos são preguiçosos.

P2: Nenhum filho único é preguiçoso. →
Alguns candidatos não é filho único.

26. (CPCON - 2023 - Prefeitura de Catolé do Rocha - PB - Psicólogo)

Considere as proposições "nenhum biólogo é físico" e "algum físico é engenheiro civil". Do ponto de vista da lógica, é válido concluir que:

- A) algum engenheiro civil é biólogo.
- ☒ B) algum engenheiro civil não é biólogo.
- C) todo engenheiro civil é físico.
- D) algum engenheiro civil é biólogo e não é físico.
- E) existe engenheiro civil que não é físico.

P1: Nenhum biólogo é físico.

P2: Algum físico é engenheiro civil.

Algum engenheiro civil não é biólogo.

27.(JCM CONCURSOS - 2023 – Pref. de Carrancas-MG - Oficial Especializado II)

Considere a seguinte situação: numa determinada cidade, todos os engenheiros são japoneses, e todos os japoneses são ricos. Nessa situação, é CORRETO afirmar que

- A) todos os ricos são engenheiros.
- ☒ B) todos os engenheiros são ricos.
- C) todos os japoneses são engenheiros.
- D) nenhum engenheiro é rico.
- E) todos os ricos são japoneses.

P1: Todos os engenheiros são japoneses

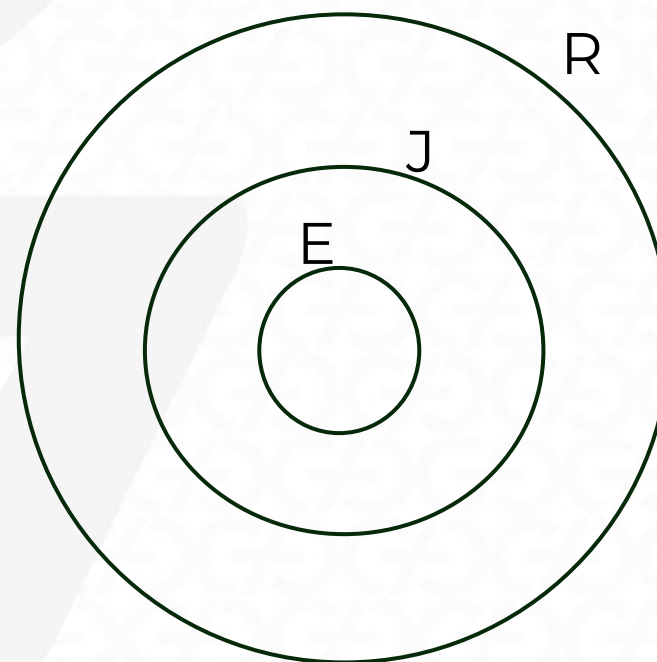
P2: Todos japoneses são ricos

Todos os engenheiros são ricos

P1: Todos japoneses são ricos

P2: Todos os engenheiros são japoneses

Todos os engenheiros são ricos



28. (IDCAP - 2026 – Pref. de Santa Leopoldina - ES - Professor MAMPB - Educação Infantil e Ensino Fundamental)

Considere o seguinte argumento: "Todos os técnicos são treinados. João é técnico. Logo, João é treinado." Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F):

- (___) O argumento possui a forma do silogismo categórico válido.
- (___) A conclusão decorre logicamente das premissas.
- (___) O argumento é inválido por falta de informação.
- (___) O argumento não utiliza particularização (instanciação) de uma proposição universal.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) V, V, V, F.
- D) V, V, F, F.

Recurso – Pedido de Anulação da Questão

A primeira assertiva afirma que o argumento possui a forma de um **silogismo categórico**. Entretanto, segundo a definição clássica da silogística aristotélica, um silogismo categórico é composto por **três proposições categóricas** (A, E, I ou O), sendo duas premissas e uma conclusão.

No argumento apresentado, a segunda premissa ("João é técnico") e a conclusão ("João é treinado") são **proposições singulares**, e não proposições categóricas. Assim, o argumento **não constitui um silogismo categórico**, embora seja um argumento dedutivamente válido na lógica de predicados, cuja conclusão decorre da aplicação da **instanciação universal (particularização)** seguida da regra de inferência **Modus Ponens**.

Desse modo, a primeira assertiva deveria ser considerada **falsa**, conduzindo à sequência **F – V – F – F**, sequência que não consta entre as alternativas apresentadas.

29.(FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Administrativo)

O silogismo é uma forma aristotélica de raciocínio dedutivo, que se permeia em duas premissas para chegar a uma conclusão.

Observe o seguinte silogismo:

Todas as cidades históricas têm igrejas.

Brasília tem igrejas.

Brasília é uma cidade histórica.

A falsa conclusão desse raciocínio decorre de

A) haver uma ambiguidade na primeira frase.

B) a premissa inicial não ser verdadeira.

C) a conclusão apoiar-se em uma falsa analogia.

D) a premissa inicial não ser universal.

 E) má estruturação das frases no silogismo.

30. (FUMARC-2026–Pref. de Iturama-MG - Agente Comunitário de Saúde – ACS)

Considere o seguinte argumento:

Algumas cobras não são animais perigosos, mas todas as cobras são répteis.
Portanto, alguns animais perigosos não são répteis.

Com base na lógica das proposições apresentadas, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) O argumento é inválido, pois não decorre logicamente das premissas.
- B) O argumento é inválido, pois nem todo réptil é cobra.
- C) O argumento é válido, pois existem cobras que não são perigosas.
- D) O argumento é válido, pois nem todo animal perigoso é réptil.

P1: Algumas cobras não são animais perigosos ○

P2: Todas as cobras são répteis **A**

Alguns animais perigosos não são répteis ○

◆ **FIGURA 3**

(Termo médio é sujeito em ambas as premissas)

P1: CB

P2: CA

AB

MODO	FORMA
DARAPTI	AAI
DISAMIS	IAI
DATISI	AII
FELAPTON	EAO
BOCARDI	OAQ
FERISON	EIO

P1: Algumas cobras não são animais perigosos ○

P2: Todas as cobras são répteis A

Alguns répteis não são animais perigosos ○

P1: CB

P2: CA

AB

BOCARD O

OAO

30. (FUMARC-2026–Pref. de Iturama-MG - Agente Comunitário de Saúde – ACS)

Considere o seguinte argumento:

Algumas cobras não são animais perigosos, mas todas as cobras são répteis.
Portanto, alguns animais perigosos não são répteis.

Com base na lógica das proposições apresentadas, assinale a afirmativa CORRETA.

-  O argumento é inválido, pois não decorre logicamente das premissas.
- B) O argumento é inválido, pois nem todo réptil é cobra.
- C) O argumento é válido, pois existem cobras que não são perigosas.
- D) O argumento é válido, pois nem todo animal perigoso é réptil.

31. (CESGRANRIO – IBGE – TEC)

Se todo Y é Z e existem X que são Y, pode-se concluir que:

 A) existem X que são Z.

B) todo X é Z.

C) todo X é Y.

D) todo Y é X.

E) todo Z é Y.

P1: “Todo Y é Z ”

P2: “ Existem X que são Y”

Existem X que são Z

◆ **FIGURA 1**

(Termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na menor)

P1: CB
P2: AC
AB

MODO	FORMA
BARBARA	AAA
CELARENT	EAE
DARII	AII
FERIO	EIO

32. (FCC –TEC. JUD.- 1 REGIÃO)

Todos os macerontes são torminodoros. Alguns macerontes são momorrengos.
Logo,

- (A) todos os momorrengos são torminodoros.
- ☒ (B) alguns torminodoros são momorrengos.
- (C) todos os torminodoros são macerontes.
- (D) alguns momorrengos são pássaros.
- (E) todos os momorrengos são macerontes

P1: “Todos os macerontes são torminodoros ”

P2: “Alguns macerontes são momorrengos”

Alguns momorrengos são torminodoros

◆ **FIGURA 3**

(Termo médio é sujeito em ambas as premissas)

P1: **CB**
P2: **CA**
AB

MODO	FORMA
DAR APT I	AAI
DI S AM IS	IAI
DA T IS I	AII
FE L AP T ON	EA O
BO C AR DO	OA O
FE R IS ON	EIO

33. (IBFC – TJ - MG –ANALISTA JUDICIÁRIO - 2022)

Entendendo que silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo, considere o seguinte exemplo:

1. Nenhum peixe é mamífero;
2. ora, a baleia é mamífero;
3. logo, baleia não é peixe.

(MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte, MG: PAX Editora, 2014. p.159)

Em relação à sua estrutura, é correto afirmar que:

- A) o termo “maior” é o sujeito da conclusão
- B) o termo “médio” é baleia, sujeito da segunda premissa
- C) a conclusão é falsa, mas o silogismo é válido
- ☒ D) a primeira premissa tem caráter universal
- E) a inversão das premissas não invalida o silogismo

34. (IADES – CAU – AC – ANALISTA ADMINISTRATIVO - 2019)

Sabe-se que existe pelo menos um acriano que é arquiteto. Sabe-se ainda que todo acriano é brasileiro. Segue-se, portanto, necessariamente que:

- A) todo brasileiro é arquiteto.
- B) todo brasileiro é acriano.
- C) algum acriano é brasileiro.
- D) nenhum brasileiro é arquiteto.
- E) algum acriano não é brasileiro.

P1: todo acriano é brasileiro

P2: existe pelo menos um acriano que é arquiteto
algum arquiteto é brasileiro

35. (IADES – CEITEC – SA – TÉC. ADM.OPERACIONAL - 2016)

Considerando as proposições: “Alguns funcionários são estrangeiros” e “Não é verdade que algum advogado é estrangeiro”, conclui-se corretamente que

- A) algum funcionário é advogado.
- B) nenhum advogado é estrangeiro.
- ☒ C) algum funcionário não é advogado.
- D) todo advogado é funcionário.
- E) todo estrangeiro é funcionário.

P1: Nenhum advogado é estrangeiro

P2: Alguns funcionários são estrangeiros

Algum funcionário não é advogado

◆ **FIGURA 2**

(Termo médio é predicado na premissa maior e predicado na menor)

P1: BC
P2: AC
AB

MODOS	FORMAS
CESARE	EAE
CAMESTRE	AEE
FESTINO	EIO
BAROCO	AOO

36. (CESPE – UNB – IPEA -2008)

Considere que as proposições “Alguns flamenguistas são vascaínos” e “Nenhum botafoguense é vascaíno” sejam valoradas como V. Nesse caso, também será valorada como V a seguinte proposição: “Algun flamenguista não é botafoguense”.

P1: “Nenhum botafoguense é vascaíno”

P2: “Alguns flamenguistas são vascaínos”

Algun flamenguista não é botafoguense.

◆ **FIGURA 2**

(Termo médio é predicado na premissa maior e predicado na menor)

P1: BC
P2: AC
AB

MODO	FORMA
CESARE	EAE
CAMESTRE	AEE
FESTINO	EIO
BAROCO	AOO

36. (CESPE – UNB – IPEA -2008)

Considere o argumento formado pelas proposições A: “Todo número inteiro é par”; B: “Nenhum número par é primo”; C: “Nenhum número inteiro é primo”, em que A e B são as premissas e C é a conclusão. Nesse caso, é correto afirmar que o argumento é um argumento válido.

A: “Todo número inteiro é par”;

B: “Nenhum número par é primo

C: “Nenhum número inteiro é primo”

◆ **FIGURA 4**

(Termo médio é predicado na premissa maior e sujeito na menor)

P1: BC
P2: CA
AB

MODO	FORMA
BRAMANTIP	AAI
CAMENES	AEE
DIMARIS	IAI
FESAPO	EAO
FRESISON	EIO

◆ **FIGURA 1**

(Termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na menor)

P1: CB
P2: AC
AB

MODO	FORMA
BARBARA	AAA
CELARENT	EAE
DARII	AII
FERIO	EIO

36. (CESPE – UNB – IPEA -2008)

Considere o argumento formado pelas proposições A: “Todo número inteiro é par”; B: “Nenhum número par é primo”; C: “Nenhum número inteiro é primo”, em que A e B são as premissas e C é a conclusão. Nesse caso, é correto afirmar que o argumento é um argumento válido.

B: “Nenhum número par é primo

A: “Todo número inteiro é par”;

C: “Nenhum número inteiro é primo”

37. (VUNESP – PCSP – ESCRIVÃO – 2014)

Considere as seguintes premissas: “Todos os generais são oficiais do exército”. “Todos os oficiais do exército são militares”. Para obter um silogismo válido, a conclusão que logicamente se segue de tais premissas é:

- a) “Alguns oficiais do exército são militares”
- b) “Nenhum general é oficial do exército”.
- c) “Alguns militares não são oficiais do exército”
- d) “Todos os militares são oficiais do exército”
- e) “Todos os generais são militares”

P1: Todos os generais são **oficiais do exército**

P2: Todos os **oficiais do exército** são militares

◆ **FIGURA 4**

(Termo médio é predicado na premissa maior e sujeito na menor)

P1: BC

P2: CA

AB

MODO	FORMA
BRAMANTIP	AAI
CAMENES	AEE
DIMARIS	IAI
FESAPO	EAO
FRESISON	EIO

◆ **FIGURA 1**

(Termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na menor)

P1: CB
P2: AC
AB

MODO	FORMA
BARBARA	AAA
CELARENT	EAE
DARII	AII
FERIO	EIO

37. (VUNESP – PCSP – ESCRIVÃO – 2014)

Considere as seguintes premissas: “Todos os generais são oficiais do exército”. “Todos os oficiais do exército são militares”. Para obter um silogismo válido, a conclusão que logicamente se segue de tais premissas é:

- a) “Alguns oficiais do exército são militares”
- b) “Nenhum general é oficial do exército”.
- c) “Alguns militares não são oficiais do exército”
- d) “Todos os militares são oficiais do exército”
-  e) “Todos os generais são militares”

P1: Todos os **oficiais do exército** são militares

P2: Todos os generais são **oficiais do exército**

“Todos os generais são militares”

38. (VUNESP – PCSP – ESCRIVÃO – 2014)

Considerando a premissa maior “Nenhum inseto tem coluna vertebral” e a premissa menor “Todas as moscas são insetos”, a conclusão correta do silogismo válido é:

- a) “Nenhum inseto é mosca”.
- b) “Alguns insetos não são moscas”
- c) “Nenhuma mosca tem coluna vertebral”.
- d) “Alguns insetos têm coluna vertebral”.
- e) “Algumas moscas são insetos”.

P1: “Nenhum **inseto** tem coluna vertebral”

P2: “Todas as moscas são **insetos**”

◆ **FIGURA 1**

(Termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na menor)

P1: CB
P2: AC
AB

MODO	FORMA
BARBARA	AAA
CELARENT	EAE
DARII	AII
FERIO	EIO

38. (VUNESP – PCSP – ESCRIVÃO – 2014)

Considerando a premissa maior “Nenhum inseto tem coluna vertebral” e a premissa menor “Todas as moscas são insetos”, a conclusão correta do silogismo válido é:

- a) “Nenhum inseto é mosca”.
- b) “Alguns insetos não são moscas”
-  c) “Nenhuma mosca tem coluna vertebral”.
- d) “Alguns insetos têm coluna vertebral”.
- e) “Algumas moscas são insetos”.

P1: “Nenhum **inseto** tem coluna vertebral”

P2: “Todas as moscas são **insetos**”

“Nenhuma mosca tem coluna vertebral”.

39.(VUNESP – INVESTIGADOR – PC-SP – 2013)

Assinale qual é a contraditória do enunciado: Todo homem é mortal.

- a) Algum homem é mortal.
- ☒ b) Algum homem não é mortal.
- c) Algum mortal não é homem.
- d) Nenhum homem é mortal.
- e) Nenhum mortal é homem.

40. (FCC – TRT – 9 REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO)

A correta negação da proposição “todos os cargos deste concurso são de analista judiciário” é:

- (A) alguns cargos deste concurso são de analista judiciário.
-  (B) existem cargos deste concurso que não são de analista judiciário.
- (C) existem cargos deste concurso que são de analista judiciário.
- (D) nenhum dos cargos deste concurso não é de analista judiciário.
- (E) os cargos deste concurso são ou de analista, ou no judiciário.